Achraf Hasnaoui

Toujane,Gabès | +216 23 318 506 | achrafhas2003@gmail.com
achraf.hasnaoui@ensit.u-tunis.tn | linkedin.com/in/achraf-hasnaoui-679866250
Portfolio : https://achrafhasnaoui31.github.io/portfolio/ | Blog technique : https://achrafhasnaoui31.github.io/blog/

ÉLÈVE-INGÉNIEUR EN GÉNIE INFORMATIQUE | SYSTÈMES EMBARQUÉS, IoT ,ROBOTIQUE & Mechatronique
Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois, dès février/Mars 2027 en systèmes embarqués, Linux embarqué, IoT, robotique, mécatronique– France

Profil

Élève-ingénieur en Génie Informatique à l'ENSIT, actuellement en 3e année, avec un profil hybride à l'interface de la **mécanique, l'électronique et l'informatique**. Solides bases en **Linux embarqué, C/C++, Python, microcontrôleurs, cartes de développement, capteurs et systèmes IoT**. Forte culture **hands-on / prototypage** : conception mécanique, fabrication, usinage, tournage, impression 3D, découpe laser, gravure, intégration de circuits et développement de systèmes réels, **du cahier des charges au prototype fonctionnel**. Solides bases en **mathématiques et physique**, avec une approche orientée conception, intégration, test, optimisation et résolution de problèmes. Compétiteur en programmation (Codeforces, IEEEXtreme) et membre de l'équipe CTF Securinets.

Compétences techniques

Systèmes embarqués / Linux : Linux embarqué, Linux/Unix, systèmes embarqués, microcontrôleurs, cartes de développement, ESP32 (Arduino / ESP-IDF), firmware, architecture embarquée, drivers et périphériques, debugging, intégration hardware/software, tests et validation.
Programmation / optimisation : C, C++, Python, Java, JavaScript, SQL ; programmation orientée objet, algorithmes, structures de données, analyse de complexité, optimisation, debugging et problem solving.
IoT / Robotique : ESP32, IoT, capteurs, acquisition et transmission de données, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, MQTT, HTTP/REST, JSON, Firebase, contrôle de moteurs (PWM), automatisation, robotique mobile, déplacement autonome, IA embarquée, commande vocale et systèmes intelligents.
Électronique / électrique : circuits électroniques réels, composants, capteurs, actionneurs, moteurs, GPIO, ADC, PWM, bus de communication (UART, I2C, SPI), câblage, lecture de schémas et intégration de circuits, alimentation et intégration hardware.
Conception mécanique / CAO : SolidWorks, CATIA, AutoCAD ; modélisation 3D, conception de pièces, assemblages, mécanismes, mise en plan, conception pour la fabrication et préparation à la fabrication.
Fabrication / usinage : usinage, tournage, fabrication mécanique, assemblage, impression 3D, découpe laser, gravure, G-code, prototypage rapide et validation de pièces.
Méthodes de conception : analyse fonctionnelle, cahier des charges, conception mécanique, choix de solutions constructives, fabrication, intégration, essais, validation et amélioration itérative.
Mathématiques / physique : solides bases en mathématiques et physique, modélisation, raisonnement scientifique, analyse de systèmes physiques.
Réseaux / communication : TCP/IP, modèle OSI, adressage IP, routage, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, communication entre dispositifs et Wireshark.
Sécurité IoT / embarquée : contrôle d'accès, authentification, chiffrement, OTP, sécurité IoT, sécurité Wi-Fi/Bluetooth, systèmes embarqués sécurisés, CTF et prototypage.
Outils / automatisation : Git/GitHub Actions, Bash, Docker ,kubern CI/CD, n8n,Kubernetes,Terraform méthodes agiles.
Connaissances complémentaires : Spring, React, Flask, Django, Flutter, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase, intelligence artificielle et cybersécurité.

Expériences professionnelles

Airstruct Consulting **06/2026 – 08/2026**
Stage – Développement logiciel / Full Stack Tunisie
— Conception et développement d'un CRM avec **Spring** pour le suivi des collaborateurs, rendez-vous, voyages et KPI (tableaux de bord, gestion de données).
— Participation à l'analyse des besoins, la conception, l'implémentation, les tests et la validation des fonctionnalités en équipe, avec Git.

Bako Motors – secteur automobile
06/2025 - 07/2025 Stage – Développement logiciel
Tunisie
— Développement du **module de suivi des résultats de tests et des cycles de maintenance** au sein d'une plateforme de suivi des véhicules (traçabilité, anomalies, maintenance).
— **Réduction de 47%** des dépassements de cycles de maintenance préventive grâce au suivi et aux alertes
— **Allongement de 37%** de la durée de vie des pièces par rapport à la situation sans suivi.

Fiverr / Freelancer **01/2022 – 06/2024**
Développeur indépendant À distance
— Développement de sites web et de mini-outils Python pour le chiffrement et la compression ; gestion autonome du besoin, des délais et de la livraison client.

Projets embarqués, IoT, robotique et prototypage

Smart Farm – Système agricole intelligent (projet réel) **Projet réel client(2023)**
Conception et réalisation d'un système intelligent de gestion d'exploitation agricole pour un petit fermier : arrosage automatisé, ouverture/fermeture automatique du poulailler, suivi de l'état de l'étable et des conditions environnementales (température, humidité), contrôle des pompes du puits et nourrissage automatique des vaches. **Mes tâches :** conception mécanique, choix du matériel (moteurs, électronique), intégration **Raspberry Pi+ESP32 + Wi-Fi**, montage, câblage(23 capteurs,plus que 30 actionneurs) et développement de l'application mobile de suivi (dashboard général).
Mini Robot Assistant Personnel **Projet personnel**
Conception et fabrication d'un robot mobile compagnon combinant **mécanique, électronique et informatique embarquée** : CAO, fabrication des pièces, câblage, firmware et intégration. Intégration de cartes de développement, capteurs, moteurs, **IA embarquée**, commande vocale, écran expressif, déplacement autonome et pilotage manuel via Wi-Fi. Démarche complète : cahier des charges, conception, prototypage, tests et amélioration itérative.
Application mobile de suivi médical IoT **05/2025**
Flutter, Python, Firebase, IoT, IA – intégration de capteurs, collecte et transmission de données, application de suivi, analyse en temps réel et système d'alertes.
Système de contrôle d'accès biométrique **Projet personnel**
ESP32 – conception et réalisation d'un prototype de contrôle d'accès avec **reconnaissance faciale**, contrôleur embarqué, gestion des autorisations et commande d'ouverture.Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aide à l'intégration d'une technologie de suivi de présence au sein d'une école primaire comptant plus de 30 enseignants et agents techniques. **Clé intelligente sécurisée** **2025**
ESP32 – conception d'un prototype de stockage sécurisé d'identifiants, mots de passe et OTP pour l'accès multi-appareils, avec authentification et protection des données.
ESP32 Wireless / Bluetooth Security Labs **Projets personnels**
ESP32 – expérimentation des communications Wi-Fi et Bluetooth/BLE, intégration hardware, tests en laboratoire, analyse de trames et sécurité IoT.
Système de gestion et simulation d'aéroport **04/2024**
C++, POO, BDOO – modélisation et simulation d'un système complexe intégrant vols, pistes, voyageurs, billets, pilotes et personnel.
Autres projets : application mobile freelance (Ionic, Flask, MongoDB) ; plateforme de gestion d'équipes (React, PHP, MySQL) ; application e-commerce de location de voitures.

Formation

ENSIT, Tunis **2024 – 2027**
Cycle Ingénieur en Génie Informatique En cours
IPEIM, Monastir **2022 – 2024**
Cycle Préparatoire Technologique – Mention Bien
Lycée Dkhilet Toujane, Gabès **2021 – 2022**
Baccalauréat Technologique – Mention Bien

Activités techniques et compétitions

Securinets ENSIT : membre de l'équipe technique depuis 2024 ; CTF, forensics, cryptographie, sécurité offensive, investigation numérique et sensibilisation à la cybersécurité.
Competitive Programming : Recursia, ENSTABYTE, Geeks Hack, IEEEXtreme ; entraînement régulier sur LeetCode et Codeforces.

Pratique technique : prototypage hardware, fabrication, CAO, électronique, Linux embarqué, IoT, robotique et optimisation.
Résultat notable : Cat The Flag – 1re place.

Compétences comportementales

Rigueur, autonomie, curiosité scientifique, esprit d'analyse, créativité, résolution de problèmes, capacité d'adaptation, esprit d'équipe, communication, proactivité, organisation et apprentissage continu.

Langues et certifications

Langues : Arabe (maternelle), Français (avancé), Anglais (avancé), Allemand (débutant).
Certifications : Cisco CCNA 1 (2025), Cisco CCNA 2 ; DataCamp – Fondamentaux en intelligence artificielle.

Activités et centres d'intérêt

Ingénierie : robotique, systèmes embarqués, IoT, électronique, mécanique, CAO, usinage, fabrication, prototypage et nouvelles technologies.
Loisirs : arts martiaux (taekwondo, kickboxing, wing chun, boxe) ; VTT longue distance, escalade, camping et techniques de survie (formateur) ; échecs et lecture scientifique.